

7 Aula Análise e Interpretação de Diagramas Skew-T Log-P

Professora: Marcia Vetromilla Fuentes-3-10-2025

Aluno: José Figueiredo

Interpretar dados de Radiossondagem. Identificar e medir variáveis atmosféricas no gráfico, incluindo a coordenada vertical em pressão (isóbaras) e a temperatura (isotermas) do ar e do ponto de orvalho.

I. Acesso ao Diagrama Skew-T e Dados de Entrada

O diagrama Skew-T é uma ferramenta essencial para a compreensão da atmosfera vertical.

- **Localização do Recurso:** O link para acessar o Skew-T (do IOM) está disponível no plano de aula, na primeira aula do SIGA.

- **Procedimento de Acesso:** Os alunos foram orientados a clicar no link, selecionar a América do Sul e procurar a Radiossondagem de Florianópolis da data atual (ou mais recente, que no caso era 00Z do dia anterior).

- **Dados da Radiossondagem:** A radiossonda mede as variáveis atmosféricas verticalmente, que são plotadas no gráfico. As variáveis medidas são: pressão, temperatura do ar, temperatura do ponto de orvalho (TD), direção do vento e velocidade do vento.

Esses dados são observacionais e fazem parte da rede mundial de dados meteorológicos (associada ao OMM), sendo frequentemente lançados em aeroportos.

II. Componentes e Coordenadas do Skew-T

O diagrama é composto por várias linhas que representam funções físicas.

1. Coordenada Vertical (Pressão):

- Representada pelas **isóbaras** (linhas de mesma pressão). Estas são as linhas que estão **horizontais** no gráfico.

- A pressão é a coordenada vertical mais comum na meteorologia, substituindo a altura.

- No Skew-T analisado, as isóbaras geralmente variam de 1050 pascal até 100 pascal. O espaço entre essas pressões é predominantemente a troposfera, podendo atingir a tropopausa nos níveis mais altos.

2. Temperatura (Coordenada Horizontal):

- Representada pelas **isotermas**. Estas são as linhas retas, paralelas e inclinadas (mais deitadas para a direita).

- A temperatura na escala do Skew-T aumenta para a direita e se torna negativa para a esquerda. A escala utilizada na Radiossondagem de exemplo varia de 5 em 5 graus.

3. Outras Linhas Relevantes:

- **Isolinhas de Razão de Mistura** (para umidade).

- **Adiabática Saturada** (mais em pé/inclinada).

- **Adiabática Seca** (verde, mais deitada).

III. Variáveis Plotadas (Dados da Sonda)

A radiossonda plota as medições reais de temperatura e umidade:

- **Temperatura do Ar (T):** É a linha da **direita** dos dados plotados. Representa a temperatura do ar úmido.
- **Temperatura do Ponto de Orvalho (TD):** É a linha da **esquerda** dos dados plotados. Representa a temperatura que o ar teria que atingir para ficar saturado. O TD é sempre menor ou, no máximo, igual à temperatura do ar.
- **Vento:** Representado por **barbelas** (expressão do vento) no lado direito do gráfico, indicando direção e velocidade. Um traço inteiro representa 10 nós, e um traço pequeno representa 5 nós.

IV. Exercício Prático: Leitura de Valores

Identificar a leitura da temperatura (T) e do ponto de orvalho (TD) em **níveis padrões** (superfície/1000, 925, 850, 700 e 500 hPa).

- **Superfície:** A pressão na superfície (onde a radiossonda começou a operar) foi identificada em torno de 1028 a 1030 hPa.
- **Leitura Gráfica:** A leitura dos valores é um método gráfico e, portanto, permite uma pequena margem de erro ou divergência entre observadores (exemplo: a temperatura em 1000 hPa foi lida entre 20°C e 22°C).
- **Níveis Padrões:** 1000, 925, 850, 700 e 500 hPa são exemplos de níveis padrões de Radiossondagem, os quais sempre aparecem nos códigos meteorológicos.

V. Conceito Central: Saturação, Nuvens e Visibilidade

Um dos pontos mais importantes é a identificação de saturação, que é verificada pela proximidade entre as linhas T e TD.

- **Definição de Saturação:** O ar está saturado quando a temperatura do ar é **igual** à temperatura do ponto de orvalho ($T = TD$). A saturação significa que a atmosfera não consegue mais dissolver o vapor d'água, que se torna visível.
- **Formação de Gotas/Fenômenos:** A condensação (formação de gotas) ocorre após a saturação, e o nome do fenômeno depende da altitude:
 - Na superfície: **Orvalho** (se congelar, **Geada**).
 - Perto da superfície (visão horizontal): **Nevoeiro**.
 - Em altitude (visão para cima): **Nuvem**.
- **Interpretação no Gráfico:** Quando as linhas de T e TD estão muito próximas ou sobrepostas, isso indica alta umidade relativa ou saturação, o que sugere a passagem da radiossonda por uma camada de nuvens.
 - No exemplo de Florianópolis, a proximidade das linhas entre 1000 hPa e 650 hPa indicou a provável existência de uma camada de nuvens.

VI. Extremos da Sonda

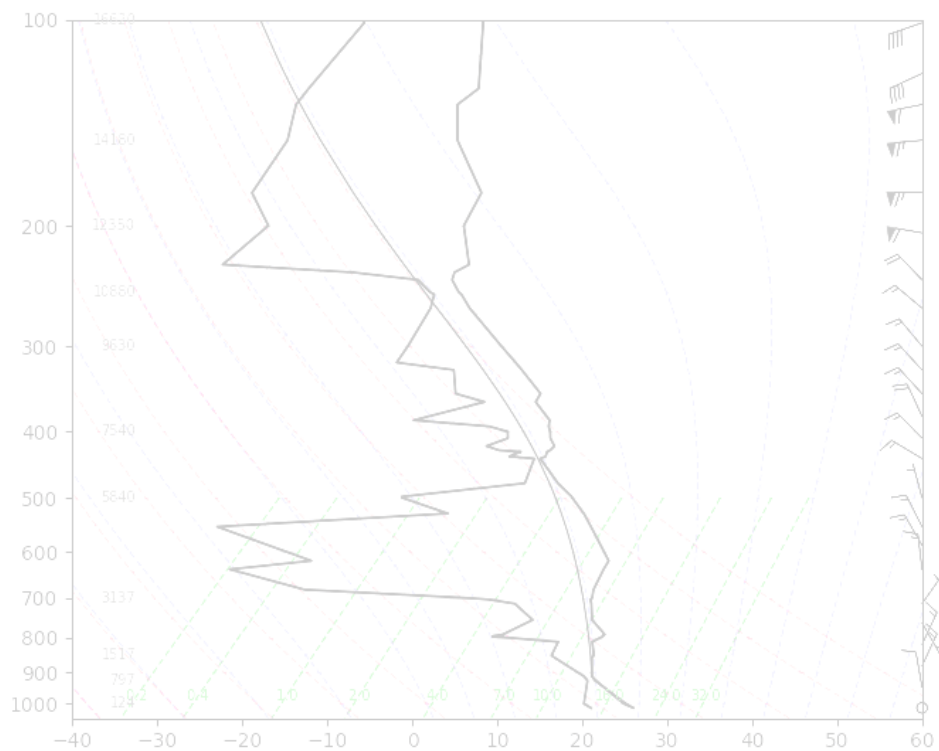
Durante a análise, os alunos identificaram os extremos de temperatura medidos:

- **Temperatura Negativa:** A temperatura do ar começou a ser negativa a partir de aproximadamente 625 hPa.
- **Menor Temperatura do Ar (T):** Foi encontrada a uma altitude maior, próxima a -70°C, indicando o topo da troposfera (e possivelmente topos de CBs se houvesse nuvens nesse nível).

Analogia para Fixação:

Analisar um diagrama Skew-T é como ler um **check-up médico completo da atmosfera**. As **isóbaras (pressão)** são como os diferentes *níveis* de um edifício (a altitude), e as **isotermas (temperatura)** são a *escala* que usamos para medir o calor ou frio. As linhas plotadas da **temperatura do ar** e do **ponto de orvalho** são os *resultados do exame* (o que o ar realmente é). Quando essas duas linhas se encontram, é como se o paciente estivesse **saturado**, e a "doença" (umidade invisível) se manifesta como **nuvem** ou **nevoeiro** (o vapor se torna visível).

Station 83899 at 12 UTC 15 Jan 2025
FLORIANOPOLIS (AEROPORTO), Brazil



University of Wyoming Atmospheric Science